

关系代数基本运算的应用

□ 设有一个公司产品零售数据库，其关系模式如下(带下划线的属性是各个关系的码)

关系名	属性集	关系模式
顾客	顾客编号, 姓名, 居住城市, 折扣	C (<u>cid</u> , cname, city, discnt)
供应商	供应商编号, 名称, 所在城市, 佣金比例	A (<u>aid</u> , aname, city, percent)
商品	商品编号, 名称, 仓库所在城市, 库存数量, 单价	P (<u>pid</u> , pname, city, quantity, price)
订单	订单编号, 订单日期, 顾客编号, 供应商编号, 商品编号, 订购数量, 销售金额	O (<u>ordno</u> , orddate, cid, aid, pid, qty, dols)

□ 仅允许使用关系代数的基本运算，请写出下述查询对应的关系代数表达式。

1. 查询满足下述条件的商品的编号和名称：仓库位于苏州市且库存数量低于1000；
2. 查询满足下述条件的订单的编号和销售金额：上海市的顾客通过位于苏州市的供应商购买商品；
3. 查询没有购买过商品的顾客的编号和姓名；
4. 查询满足下述条件的顾客和供应商：他们位于同一座城市中但相互之间不存在销售订单，结果返回顾客的编号、供应商的编号、他们所在城市的名称；
5. 对于每一座城市，在位于该城市的所有供应商中，查询佣金比例最高的供应商，结果返回城市名称、该城市中佣金比例最高的供应商的编号。（不需要考虑，没有供应商的城市）



1、 $\pi_{pid, pname} (\sigma_{city = '苏州市' \wedge quantity < 1000} (P))$ ✓

2、 $\pi_{ordno, dols} (\sigma_{O.cid = C.cid \wedge O.aid = A.aid} (O \times \sigma_{city = '上海市'} (C) \times \sigma_{city = '苏州市'} (A)))$ ✓

3、 $\pi_{cid, name} (C) - \pi_{c.cid, C.cname} (\sigma_{c.cid = O.cid} (C \times O))$ ✓

4、 $\pi_{c.cid, A.aid, C.city} (\sigma_{C.city = A.city} (C \times A))$ — ✓

$\pi_{C.cid, A.aid, C.city} (\sigma_{C.cid = O.cid \wedge A.aid = O.aid \wedge C.city = A.city} (C \times A \times O))$

5、令 $A_1 := A$, $A_2 := A$

$Result = \pi_{city, aid} (A) - \pi_{A_1.city, A_1.aid} (\sigma_{A_1.city = A_2.city \wedge A_1.percent < A_2.percent} (A_1 \times A_2))$